BRZ ECOMMERCE

Documentación del Proyecto de Analisis de Datos

Dataset: Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Kaggle)

Autor: Joseph Velasco | Data Analyst

Stack: SQL Server - Power BI - Power Query - DAX

Portafolio Profesional | 2026

1. Resumen Ejecutivo

Este proyecto analiza más de 100,000 órdenes de un marketplace de e-commerce brasileno (Olist) para extraer insights accionables sobre ventas, clientes, vendedores, logística y satisfacción. El análisis cubre el periodo 2016-2018 e integra datos de 8 fuentes distintas, procesadas desde SQL Server hasta dashboards interactivos en Power BI.

Métricas Clave del Negocio

$8.70M Ventas Totales **+19.0% YoY**	**53K** Clientes Únicos **+19.8% YoY**	**54K** Volumen Órdenes **+18.9% YoY**	**$161.07** Ticket Promedio **+0.1% YoY**

Hallazgos Principales

Concentración geográfica en el sureste
Sao Paulo lidera con 40,300 clientes (~41% del mercado). Los estados SP, RJ y MG concentran mas del 60% de los clientes.
Oportunidad: expansión hacia el norte y noreste, regiones con baja penetración y alta población potencial.

El efecto Noviembre — Black Friday
Cambio de comportamiento drástico: los viernes de noviembre se convierten en el día de mayor venta y mayor captación de nuevos clientes.
Requiere logística diferenciada y pre-posicionamiento de inventario en las 2 semanas previas al último viernes de noviembre.

Insatisfaccion en ordenes 'En Proceso'
El mayor volumen de reseñas negativas ocurre en ordenes con estado 'En Proceso', antes de llegar al transportista.
El problema es operativo interno, no logístico externo. Recomendación: SLA máximo de 48h para este estado.

SLA de entrega saludable: 90.8%
El 90.8% de las 99,000 órdenes se entregaron dentro del tiempo estimado.
Foco de mejora en estados del noreste: AL (21.4%), MA (17.4%), SE (15.2%).

2. Contexto del Proyecto

Origen de los Datos

Dataset: Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Kaggle). Información real anonimizada de un marketplace brasileno, cubriendo el periodo septiembre 2016 a octubre 2018.

Tabla SQL	Descripción
orders	Estado y fechas de cada orden (99,441 registros)
customers	Información demográfica y geográfica de clientes
order_items	Detalle de productos por orden (precio, flete)
order_payments	Método y valor de pago por orden
order_reviews	Puntuación y comentarios de clientes
products	Catálogo de productos y categorias
sellers	Información y ubicación de vendedores
geolocation	Coordenadas de códigos postales de Brasil

Objetivos del Proyecto

Demostrar el flujo completo de un proyecto de datos: desde la ingesta y modelado en SQL Server hasta la visualización ejecutiva en Power BI, respondiendo preguntas reales de negocio en 6 áreas.

Área	Preguntas Respondidas
1. Clientes y mercado	Concentración geográfica y crecimiento de base de clientes
2. Ventas y productos	Categorías, ticket promedio y patrones de estacionalidad
3. Vendedores	Ranking de desempeño, concentración de mercado y logística
4. Logistica y entregas	Tiempos de entrega, SLA y zonas críticas de retraso
5. Pagos y facturación	Métodos de pago, ticket por tipo y modalidades de cobro
6. Satisfaccion del cliente	Reseñas, correlación con tiempos y calidad de servicio

3. Arquitectura Técnica

Stack Tecnológico

Herramienta	Rol en el Proyecto
SQL Server (T-SQL)	Base de datos: ingesta, modelado relacional, vistas analiticas (6), consultas de negocio (18)
Power BI Desktop	Modelado dimensional, relaciones, medidas DAX y diseño de dashboards
Power Query (M)	Limpieza, normalización de columnas, tabla Calendario dinámica
DAX	Medidas: YoY, YTD, ticket promedio, concentracion de mercado, USERELATIONSHIP
Excel	Validación exploratoria rapida y revision de tablas maestras

Flujo del Proyecto — 8 Fases

Fase	Actividad	Herramienta
1	Carga de CSVs + integridad referencial (PK/FK)	SQL Server + SSMS
2	Normalización de geolocalización + índices	SQL Server
3	6 vistas analiticas como capa intermedia	T-SQL
4	18 consultas de negocio sobre las vistas	T-SQL
5	Conexion ODBC + carga a Power BI con SQL nativo	Power BI + ODBC
6	Limpieza, normalización y tabla Calendario	Power Query (M)
7	Modelado dimensional híbrido y relaciones	Power BI Modelo
8	Medidas DAX y visualizaciones interactivas	Power BI DAX

Modelo de Datos en Power BI

El modelo evolucionó de una estrella clásica a una arquitectura híbrida centrada en dim_ordenes_detalles como hub central. Esta tabla concentra clientes, vendedores, fechas, status y métricas de reseñas, evitando duplicaciones y simplificando el modelo.

Tabla	Tipo y Descripción
fact_orders_items	FACT TABLE — Granularidad por item: price, freight_value, product_id, seller_id
dim_ordenes_detalles	HUB CENTRAL — Fechas de orden, status, avg/min/max reviews por order_id
dim_cliente	DIMENSION — Datos geográficos: customer_id, city, state, ZIP + coordenadas
dim_vendedores	DIMENSION — seller_id, city, state, ZIP del vendedor
dim_productos	DIMENSION — product_id y categoria de producto
dim_ordenes_pago	PAGOS — payment_type, payment_value, payment_sequential por orden
Calendario	TABLA FECHA — Jerarquías completas: Ano, Trim., Mes, Dia, Semana

Vistas SQL Analiticas

Vista	Propósito
vw_orders_detail	Vista base granular: une orden, cliente, vendedor, producto, pago y reseña
vw_info_clientes	Perfil de cliente: total compras, ticket promedio, flete y reseñas
vw_info_vendedores	Desempeño vendedor: ordenes, ventas, clientes atendidos, promedio reseña
vw_info_producto	Métricas por producto: precio min/max/prom, unidades vendidas, total acumulado
vw_info_pagos	Uso de métodos de pago: cantidad, frecuencia y total por ciudad/estado
vw_info_zonas	Logistica por zona: tiempos de entrega, flete, satisfaccion y volumen

4. Hallazgos del Análisis de Negocio

4.1 Clientes y Mercado

El mercado esta fuertemente concentrado en el sureste de Brasil. Los 3 estados principales concentran mas del 60% de los clientes totales.

Estado	Clientes Unicos	Participacion Estimada
SP — Sao Paulo	40,300	~41%
RJ — Rio de Janeiro	12,380	~13%
MG — Minas Gerais	~7,200	~7%
RS — Rio Grande do Sul	5,280	~5%
PR — Parana	~4,800	~5%

Crecimiento de base de clientes (2016-2018)
Periodo 2016-2017: crecimiento explosivo del 13,308%. Patrón típico de un marketplace en fase de escalado.
Periodo 2017-2018: crecimiento sostenido del 20.7%. Indica consolidación en el mercado.
Recomendación: capitalizar el momentum con campanas de expansión al norte y noreste del país.

4.2 Ventas y Productos

Categoria	Unidades Vendidas
bed_bath_table (Cama, Mesa y Baño)	11,115
health_beauty (Salud y Belleza)	9,670
sports_leisure (Deporte y Ocio)	8,641
furniture_decor (Muebles y Decoración)	8,334
computers_accessories (Computación)	7,827
watches_gifts (Relojes y Regalos)	5,991 — mayor ticket promedio ($201.14)

Estacionalidad y el efecto Black Friday
Picos de venta: marzo a junio (temporada alta sostenida).
Mayor actividad semanal: lunes a jueves en la mayoría del año.
Noviembre es la excepción: los viernes se convierten en el día más activo.
Insight: el Black Friday no solo dispara ventas sino también captación de nuevos clientes.
Acción: pre-posicionar inventario y ampliar capacidad logística 2 semanas antes del último viernes de noviembre.

4.3 Vendedores

Métrica	Valor
Vendedor líder	1,841 ordenes (ID: 6560211a...)
2do vendedor	1,754 órdenes
Concentración Top 10 vendedores	7.28% del total de ventas
Interpretación	Marketplace competitivo y saludable (concentración < 10%)
Mejor tiempo de entrega individual	5.00 días promedio
Promedio general de entrega	12.5 días

4.4 Logística y Entregas

Métrica	Valor
SLA cumplido	89,944 de 99,000 órdenes (90.8%)
Tiempo mínimo de entrega por estado	8.70 días — Estado SP
Tiempo máximo de entrega por estado	29.34 días — Estado RR
AL (Alagoas) — mayor tasa de retraso	21.41% de órdenes fuera del SLA
MA (Maranhao)	17.43% de órdenes fuera del SLA
SE (Sergipe)	15.22% de órdenes fuera del SLA

4.5 Pagos y Facturación

Método de Pago	Ticket Promedio
Tarjeta de Crédito (método más usado)	$163.32
Boleto Bancario (2do método)	$142.57
Débito	$142.57
Voucher	$65.70
Ordenes pago único vs cuotas	96.94% pago único — 3.06% en cuotas

4.6 Satisfaccion del Cliente

Hallazgo	Detalle
Puntaje promedio general	4.09 / 5.00 en órdenes entregadas
Caso AM — mayor satisfacción	4.21 prom. a pesar de 26.36 días promedio de entrega
Caso RR — menor satisfacción	3.61 prom. con 29.34 días promedio de entrega
Mayor fuente de insatisfacción	Estado 'En Proceso' — problema operativo interno
Conclusión clave	La atención durante la espera puede mitigar el impacto de entregas tardías

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones Estratégicas

Conclusión 1 — El crecimiento es real pero concentrado geográficamente
El marketplace creció +20.7% YoY. Sin embargo, el 41% de los clientes están en un solo estado (SP).
Recomendación: campanas de expansión hacia el norte y noreste, regiones con baja penetración y alta población.
Métrica de éxito: incrementar la participación de estados del norte de 5% actual a 12% en 18 meses.

Conclusión 2 — El problema de satisfacción es operativo, no logistico
Las peores reseñas no vienen de retrasos en la entrega, sino de órdenes en estado 'En Proceso' demasiado tiempo.
Recomendación: establecer SLA interno de 48h máximo para el estado 'En Proceso'.
Acción complementaria: notificación proactiva al cliente cuando una orden supere ese límite.
Impacto esperado: reducción del % de reseñas negativas en órdenes 'En Proceso' en 30-40%.

Conclusion 3 — Black Friday exige planificación logistica diferenciada
En noviembre el comportamiento cambia drásticamente: los viernes superan todos los demás días.
Recomendación: pre-posicionar inventario y ampliar capacidad logística las 2 semanas previas al BF.
Acción adicional: activar campañas de captación específicas para viernes de noviembre.

Conclusión 4 — Los estados del noreste requieren atención logistica urgente
AL, MA y SE tienen tasas de retraso del 15-21%, muy por encima del promedio nacional (9.2%).
Recomendación: evaluar alianzas con operadores logísticos regionales.
Alternativa: establecer centros de distribución intermedios en el noreste del país.

5.2 Roadmap de Mejoras al Proyecto

Mejora Técnica	Impacto Esperado
Implementar RLS (Row Level Security)	Acceso segmentado por vendedor en el dashboard
Alertas en Power Automate	Notificación automática si SLA de AL o MA baja del 85%
Incorporar datos de CAC y marketing	Calcular ROI real por categoría de producto
Página de Executive Summary	Vista de 5 hallazgos para audiencia no técnica
Reclasificar dim_ordenes_pago como fact	Mejor integridad del modelo de datos

6. Sobre el Autor

Joseph Velasco

Data Analyst | SQL Server - Power BI - Power Query - DAX

Psicologo en transicion de carrera hacia Analisis de Datos e Inteligencia de Negocio

Habilidad	Nivel y Descripción
SQL Server (T-SQL)	Modelado relacional, vistas, índices compuestos, procedimientos almacenados
Power BI + DAX	Modelado dimensional, USERELATIONSHIP, YoY/YTD, diseno UX/UI de dashboards
Power Query (M)	ETL, limpieza de datos, tablas calendario, transformaciones avanzadas
Excel	Tablas dinámicas, Power Query, Power Pivot, dashboards interactivos
Análisis de negocio	Traducción de preguntas de negocio a queries y visualizaciones ejecutivas
Psicología aplicada	Comprensión del comportamiento del consumidor e interpretación de datos cualitativos

Este proyecto es parte de un portafolio profesional construido durante una transición de carrera desde la psicología clínica hacia el análisis de datos. Combina rigor técnico con pensamiento analítico orientado al impacto de negocio real.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/joseph-velasco | GitHub:DatajosephVe